

1. 모범대상자: 경영기획본부 □□□□□처 □□□□□□□□부 □□급 ☆☆☆
(현, ●소속)

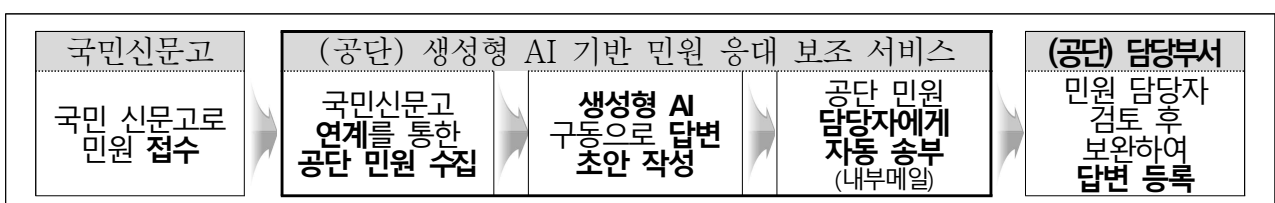
2. 모범내용

위 사람은 ==. ==. ==.부터 ==. =. ==.까지 □□□□□□□□부에서 근무하며, 공단 최초로 생성형 AI를 활용, 국민신문고 민원이 접수되면 이에 대한 답변을 자동으로 생성하여 민원 담당자에게 내부메일로 제공하는 체계를 구축하였고, 이를 통한 행정 편의성·효율성 제고와 환경서비스 혁신에 노력하였다.

먼저, 이를 수행하기 위하여 대내적 환경을 분석하였다. 공단으로 접수된 온라인 민원인 국민신문고에 대하여 최근 3년동안의 현황을 확인하였는데, 연평균 ==건이 접수되어 각 부서에서 민원 처리를 위해 건당 평균 =.==일을 소요하고 있음을 확인하였다. 대외적으로는 ChatGPT 등 생성형 AI의 확산으로 인한 국내 생태계 형성 및 공공분야 도입 사례(==공사, ==시 등) 증가를 확인하였다.

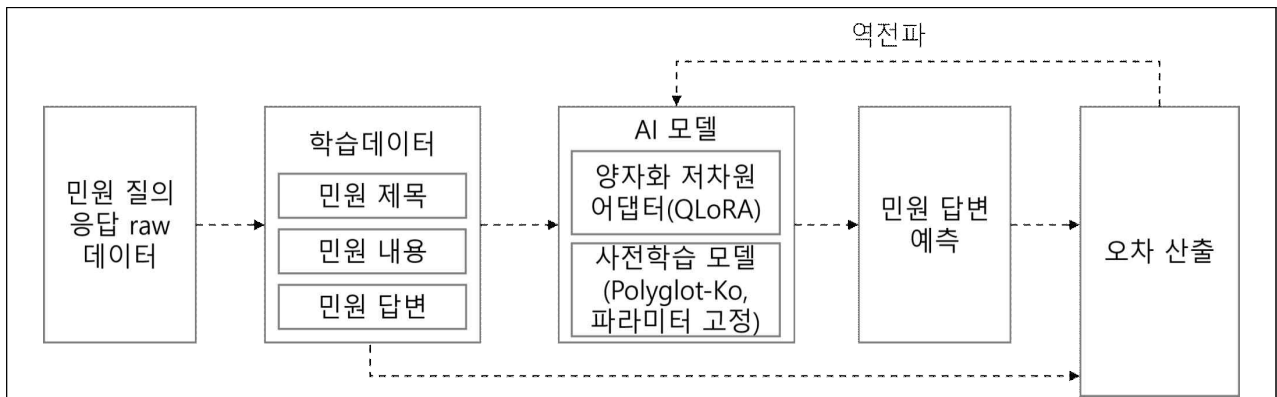
해당 분석을 기반으로, 공단 최초 ‘디지털 신기술(생성형 AI) 기반 지능형 민원 응대 보조 서비스’를 구축하고자 하였고, [그림 1]과 같이 국민신문고 민원 접수 시 민원 응대 전용 생성형 AI로 답변 초안을 생성하고 담당자에게 자동 전송되도록 구성하였다.

[그림 1] 공단 생성형 AI 기반 민원응대 보조 서비스 구성



AI 구동을 위하여 ‘대규모 오픈소스 한국어 사전학습 모델(Polyglot-Ko 12.8b 모델, 128억 개 매개변수로 훈련한 성능 보유)’로 환경분야 민원 질의응답 데이터를 [그림 2]와 같이 파인 튜닝(미세조정) 하여 최적화하였다. 학습데이터는 환경분야 민원 제목·내용·답변·데이터셋 ===건¹⁸⁾이고, 이를 학습프로세스¹⁹⁾에 따라 훈련 하도록 하였다.

[그림 2] 신규 민원 추천답변 모델 파인튜닝(미세조정) 절차



위와 같이 모델링을 거쳐 최종적으로 생성형 AI 모델 구축 하였는데, 기존 인프라(CPU환경)에서 구동하기 위하여 모델을 효율화하고 내부 클라우드 환경에 3중화로 구성하여 가용성을 확보하였다.

그에 따라, '==. =월부터 시범 서비스를 운영하여, 환경데이터 포털에 민원 제목·내용 입력 시 답변 초안을 생성·제공하여 활용할 수 있도록 서비스를 구현 하였고, '==. =월부터는 민원 담당자 대상으로 민원 답변 초안 제공을 자동화하 여, 생성 모델을 통한 답변 초안 =개를 해당 담당자에게 내부 메일로 전송하도

18) '==년부터 Bert기반으로 운영 중인 ㉠㉠부 「환경민원 추천답변 서비스」 운영 데이터셋 기준으로, ㉠㉠부 폐기 물분야 민원 ==,===건 및 한국환경공단 민원 =,===건

19) 학습데이터 전처리(본문 내용이 적은 민원 제외 등) → 학습 모델 파인 튜닝 → 모델 효율화 및 서비스 구축

록 하였다.

‘생성형 AI 기반 민원응대 보조 서비스’는 담당자가 직접 AI 모델을 구축하고 전용 처리 장치(GPU)없이 기존 인프라(CPU)를 활용하여 ==억원의 예산을 절감했고, AI 모델 효율화 기술로 저전력 운영 체계를 갖추으로써 탄소중립에도 기여하였다.

또한, 서비스 제공에 따라 대내적으로는 공단 민원 담당자의 연간 행정 처리 기간을 ===일 단축(서비스 제공 전 대비 제공 후 ==.%↓)하였고, 순환 직무로 담당자가 변경되더라도 과거 민원 답변 데이터에 기반해 환경분야 민원에 대하여 일관성 및 동일 수준 답변 제공 가능 등 민원 대응 부담 경감 및 추진 업무의 품질 향상에 기여하였다. 이는 대외적으로는 민원인에게 공단 업무에 대한 일관된 답변으로 추가 민원 상황을 예방하는 효과와 더불어 답변 대기시간을 최근 3년간 평균 민원 처리 기간 =.==일/건 대비 =일/건으로 대폭 단축(=.==일/건↓)하여 만족도를 증진할 수 있다.

더불어, 시범 서비스 이용에 대한 직원 만족도 조사에서도 [그림 4]와 같이 속도·정확도·편의성에서는 응답자의 ==.=%, 업무활용계획에서는 응답자의 ==.=%가 긍정적으로 평가함에 따라, 지속적으로 모델을 실시간 학습시켜 본격 적용하도록 하고, 향후 자체 개발한 본 모델 및 학습 방법론을 내부 직원 자료 검색을 위한 챗봇 등 공단에서 구축하는 생성형 AI 기반 서비스에 해당 구축 방법론을 확산시킬 수 있는 효과도 기대할 수 있다.

3. 조치할 사항

경영기획이사(인재경영처장)는 경영기획본부 □□□□□처 ▣▣▣▣▣▣▣▣부(현, ●소속) ▤급 ☆☆☆에게 ‘이사장 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】